UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

CE067 – ESTADÍSTICA ECONÓMICA I

SEGUNDO PARCIAL

MSc. Sergio Zepeda

Subtema 4:

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Introducción

Las distribuciones de probabilidad continuas **describen variables aleatorias que pueden asumir infinitos valores dentro de un intervalo**.

A diferencia de las discretas, **no se asignan probabilidades a valores puntuales, sino a rangos de valores** mediante una función de densidad.

Entre las más importantes se encuentran las distribuciones Uniforme, Exponencial y Normal.

Distribución Uniforme

La distribución Uniforme **representa una situación en la que todos los valores dentro de un intervalo $[a,b]$ tienen la misma probabilidad de ocurrir**.

Esto significa que no existe una preferencia o tendencia hacia ningún valor en particular; todos son igualmente posibles.

...

Matemáticamente, su función de densidad de probabilidad se expresa como:

$$\boldsymbol{f(x) = \frac{1}{b-a}, \qquad para\ a \leq x \leq b}$$

donde:

a: límite inferior del intervalo,
b: límite superior del intervalo,

...

Medidas principales:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}.$$

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

...

Interpretación:

La distribución Uniforme representa incertidumbre total dentro de un rango fijo, y se aplica en situaciones donde todos los resultados posibles son igualmente probables, como tiempos de espera, intervalos de producción o sorteos aleatorios.

Distribución Exponencial

La distribución Exponencial se utiliza para **modelar el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de eventos que se presentan de forma independiente y con una tasa promedio constante (λ)**.

Es decir, describe la probabilidad de que un evento ocurra después de cierto tiempo en procesos donde los sucesos se distribuyen aleatoriamente a lo largo del tiempo o el espacio.

...

Matemáticamente, su función de probabilidad se expresa como:

$$\boldsymbol{f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \qquad para\ x \geq 0}$$

donde:

λ: tasa media de ocurrencia de los eventos (número promedio de eventos por unidad de tiempo),

x: tiempo entre dos eventos consecutivos.

...

Medidas principales:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

$$Var(X) = \frac{1^2}{\lambda^2}$$

...

Interpretación:

La distribución Exponencial es muy útil para modelar tiempos de espera o de vida útil, como el tiempo entre llegadas de clientes, llamadas telefónicas o accidentes.

Una característica importante es su propiedad de falta de memoria, que significa que la probabilidad de que ocurra un evento futuro no depende del tiempo que ya haya transcurrido.

Distribución Normal (Gaussiana)

La distribución Normal, también llamada distribución Gaussiana, es una de las más importantes y ampliamente utilizadas en estadística y probabilidad, ya que **describe una gran variedad de fenómenos naturales, sociales y económicos**.

Surge de la observación de que muchos procesos aleatorios tienden a agruparse alrededor de un valor promedio, y que los valores extremos (muy altos o muy bajos) ocurren con menor frecuencia.

...

Matemáticamente, su función de densidad de probabilidad se expresa como:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

donde:

μ: media o valor esperado (centro de la distribución),
x: variable aleatoria continua
σ: desviación estándar

...

La forma de la curva es simétrica y acampanada, centrada en μ, con una dispersión determinada por σ.

Una menor σ genera una curva más estrecha y alta (datos concentrados); una mayor σ la hace más ancha y baja (mayor variabilidad).

Propiedades fundamentales

1. Simetría perfecta:

La curva es simétrica respecto a la media; por tanto,

$$E(X) = Mediana = Moda = \mu$$

2. Área total = 1:

Representa la probabilidad total de todos los valores posibles de XX.

•••

3. Regla empírica (Regla 68–95–99.7):

- El 68.27% de los datos está dentro de $\mu \pm \sigma$
- El 95.45% dentro de $\mu \pm 2\sigma$.
- El 99.73% dentro de $\mu \pm 3\sigma$

...

4. Variable estandarizada (Distribución Normal estándar):

Para cualquier variable $X \sim N(\mu, \sigma)$, puede transformarse en una variable Z mediante:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Donde $Z \sim N(0,1)$

...

Interpretación:

La distribución normal permite modelar comportamientos promedio y medir la probabilidad de desviaciones respecto a ese promedio.

Además, constituye la base de la estadística inferencial, ya que muchos métodos (como intervalos de confianza, pruebas de hipótesis o regresión) se sustentan en el supuesto de normalidad de los datos.